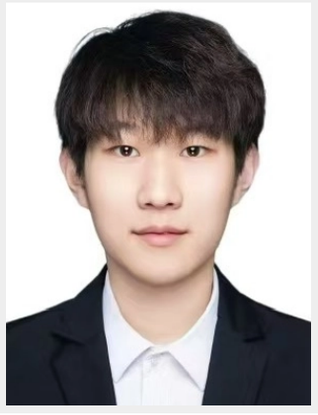
杨宣勇

电话：15629072453　　**邮箱：**1052176134@qq.com

性别：男　　**年龄：**28

最高学历：硕士



教育经历

2016.09 - 2020.06　　**武汉科技大学城市学院**

计算机科学与技术 | 本科

课程：计算机网络、数据库、操作系统、数据结构、高等数学...

2020.09 - 2023.06　　**湖北大学**

电子信息-计算机技术 | 硕士

课程：机器学习、深度学习、矩阵论、计算机视觉...

自我评价

MBTI：ENFJ。

在工作中：责任心强，客观开朗，具备良好的团队协作与跨部门沟通能力。

在生活上：爱弹吉他、唱歌，在公司偶尔打打羽毛球与台球。

相关技能

编程技术：

- 熟练使用python，熟悉c++与Java面向对象，熟悉数据结构。

大模型开发：

- 了解大模型训练、微调、后训练的基本知识；
- 掌握大模型部署方法；
- 熟悉提示词工程、上下文工程到harness工程的开发思路；
- 熟悉langChain、langGraph框架；
- 掌握skill、MCP的开发方式。

数据库技术：

- 项目使用过Oracle、Mysql、Sql Server、pgsql结构型数据库；
- 使用过Redis、MongoDB非结构性数据库；
- 使用过pgsql vector、milvus向量数据库。

Agent工具：

- 熟练使用Claude code、Codex、ZCode、Trae、DSH等Vibe coding工具。

小模型开发：

- 了解机器学习、深度学习，掌握pytorch、opencv、sk-learn等框架的使用。
- 熟练使用Unet、yolo等家族模型的训练、推理与部署。

Linux：

- 熟练使用linux操作命令；
- 能熟练使用docker部署。

工作经历

2023.07 - 至今 **浙江锂威能源有限公司**

AI算法工程师 | 新能源制造 15K*18

工作内容

1. 作为部门重点培养人员，核心参与行为检测算法、产品质检算法、智能安防检测算法等**视觉项目开发**；核心参与基于LLM的**智能体算法开发**；参与时序设备数据预测、品质数据归因分析等**数据分析项目开发**。结合业务需求推动算法模型在实际应用中的部署与验证。
2. 基于集团信息安全政策，参与**new API**、**minerU**、**qwen3.5 9B**等智能体相关系统与模型的部署。
3. 统筹项目全流程管理，包括**技术调研**、**方案制定**、**进度管理及资源协调**，确保项目按时交付。
4. 主导公司AI平台底座**4A架构设计**、**项目管理**和**算法实现**，实现视觉项目与数据分析类项目平台化管理，提升项目交付率并为业务打通AI壁垒做基础。
5. 持续跟踪行业与模型社区动态，结合公司战略方向提出技术改进建议，主力产品竞争力提升。

工作业绩

1. 独立完成协作机器人禁区闯入检测算法、焊点缺陷检测算法、天台行人检测算法、分条工序缺陷检测等视觉项目。
2. 独立完成测试案例自动生成、FMEA AI生成等智能体项目。
3. 参与完成焊接能量检测算法、k值预测算法等数据分析项目。
4. 作为产品，主导过十万人力看板、绩效积分系统、Super QE系统等IT化项目推进。

2020.07 - 2022.05 **武汉精锋微控科技有限公司**

C++软件开发 | 机器人 校外实习

工作内容

在Ubuntu系统上进行C++ QT机器人上位机系统开发：

- 使用 TinyXml2实现用户操作的 XML 文件数据的导入导出。
- 使用轻量级关系型数据库 SQLite 实现日志系统的数据存储。

工作业绩

1. 实现 SCARA 机器人控制系统的QT 客户端程序。
2. 通过编写控制器程序实现对侧孔机的各种加工功能。

项目经历

2024.11 - 2025.06 **TCO焊点缺陷检测项目**

项目介绍

针对传统人工质检效率低、易漏检的痛点，开发基于深度学习的AI视觉检测系统，替代人工目检，并规划与MES系统对接，实现产线质检自动化与智能化。

项目职责

- 数据处理：负责图像采集环境优化，完成图像去噪、增强及高效标注等预处理工作。
- 模型训练与优化：引入 YOLOv11 模型进行缺陷识别；针对极耳偏位问题，将传统水平框检测升级为旋转框检测，大幅提升定位精度。
- 策略调优：针对性优化数据增强策略（如剔除导致误判的 Mosaic，采用 Mixup），有效降低模型误判率。
- 系统集成：规划 AI 系统与 MES 系统的集成方案，实现检测数据实时上传与结果自动反馈。

项目成绩

- 提质：统一检测标准，显著降低因人工疲劳导致的漏检率与误判率，保证质量稳定性。
- 降本：减少产线对人工质检的依赖，大幅缩短新员工培训周期，降低人力成本。
- 增效：提升生产自动化水平，检测效率与准确率双提升，有效满足客户智能化升级需求。

2024.06 - 2024.10 **协作机器人侵入检测项目**

项目介绍

在锂电芯分选产线中，为保障协作机器人自动化作业时的安全生产，开发了一套基于AI视觉的24小时安全监控系统。该系统实时检测工作区域的人员侵入情况，实现自动预警与停机控制，替代人工监管。

项目职责

- 视频流处理：接收摄像头实时数据，通过抽帧技术优化检测效率；利用 OpenCV 过滤网络波动产生的异常图像，保证输入质量。
- 目标检测与逻辑判定：基于 YOLOv8 模型实时检测场景中的机器人与操作员位置；通过算法逻辑判定人员是否进入警戒区域及与机器人的安全距离。
- 系统联动与通信：当检测到异常侵入行为时，通过 TCP 通信 协议迅速向上位机发送停机指令，并将异常结果图实时回传至后台记录。

项目成绩

- 安全保障：实现24小时无人化安全监管，有效防止人机协作过程中的安全事故，保障产线安全生产。
- 降本增效：通过自动化监控替代人工盯防，大幅节省监管人力成本，同时保障了机器人的连续高效作业。

2026.01 - 至今 **分条缺陷检测项目**

项目介绍

针对高参硅极片灰度差异小、边界模糊，导致传统阈值算法难以区分暗痕和黑点（易过杀或漏杀）的痛点，引入深度学习视觉检测方案，替代传统算法，实现高效稳定的缺陷识别。

项目职责

- 数据增强与处理：针对长尾缺陷数据，采用 Copy-Paste 数据增强策略，有效扩充稀缺样本，提升模型泛化能力。
- 模型训练与优化：
    - 小目标检测：基于PP-Lite-T-Slim（base=64）蒸馏得到PP-Lite-T-Slim（base=32）小目标分割模型，并引入软化的加权损失函数解决样本不平衡问题。
    - 大目标检测：训练 YOLO 模型进行大目标快速检测。
- 推理策略设计：设计双模型并行推理架构。小目标采用 Overlap 方式进行精细图像分割，大目标采用 YOLO 进行大面检测，兼顾精度与速度。ONNX导出TensorRT加速，进一步提升小目标模型在批次推理的速度与显存优化。
- 工程化部署：将 Python 算法模型封装转换为 C++ 可调用算法包，与设备软件及上位机检测系统深度对接，实现检测能力的无缝升级。

项目成绩

- 攻克检测难题：解决分条工序下暗痕与黑点这类传统视觉无法检测的难题，大幅降低“过杀”与“漏杀”率。
- 降本增效：显著降低人工复判与分析成本，提升产线自动化检测水平。

2026.06 - 至今 **PFMEA AI辅助生成项目**

项目介绍

针对传统FMEA（失效模式与影响分析）制作效率低、历史经验难复用、以及“三新”（新工序/新工艺/新设备）导入时易遗漏失效风险等痛点，引入AI大模型技术，结合客户五维拆解法，开发FMEA智能生成与自动更新系统，实现从非结构化文档到结构化FMEA树的自动化流转。

项目职责

- Agent架构设计：设计并实现信息采集Agent、FMEA生成Agent和FMEA更新Agent三大核心模块，构建完整的失效信息库与FMEA文件库闭环。
- RAG与大模型应用：
    - 检索与排序：使用 Qwen3-embedding-8b 进行范围性语义检索，结合 bge-reranker-large 进行语义精排，精准匹配历史有效案例。
    - 多模态提取：利用 Qwen3.8-max 大模型对文档进行页面转图及多模态内容提取，解决复杂文档解析问题。
    - 内容生成：使用 GLM5.3大模型构建提示词，自动生成FMEA树结构。
- 业务场景实现：落地四大核心场景——创建通用PFMEA、创建三新PFMEA、自动更新通用PFMEA、自动更新三新PFMEA，支持知识库更新时的智能联动。

项目成绩

- 效率大幅提升：通过AI辅助生成与智能推荐更新，减少人工重复梳理工作，预计每年节省工时约 11,046h。
- 质量风险规避：结合五维拆解法，初版PFMEA准确性超99%（三新场景超99.9%），经人工复核达100%，有效避免因失效项遗漏造成的制程质量缺陷。

2025.06 - 2025.12 **Firmware测试案例辅助生成项目**

项目介绍

针对固件（FW）版本迭代频繁、人工编写测试用例效率低且覆盖率不足的痛点，开发基于RAG（检索增强生成）技术的智能体系统。该系统自动学习FW规格文档（TRM, Change Spec等），利用大模型自动生成规范化、高覆盖率的测试用例，替代传统人工编写流程。

项目职责

- RAG知识库构建与文档解析： 引入 MinerU 文本处理模型对复杂的FW Specification PDF文档进行深度解析，实现高精度的PDF章节切分与版面分析，为后续RAG检索与知识问答奠定高质量的数据基础。
- 大模型应用与调优： 接入 DeepSeek 大模型进行深度思考与推理，设计并优化 Prompt工程，引导模型按照标准模板输出测试用例。
- Agent工作流设计： 基于智能体平台设计自动化流程，包含文件解析、章节智能选择（如Top1相关章节或全量阅读）、内容生成、文本后处理及引用索引生成，实现从文档上传到用例导出的闭环。
- 业务场景深化： 针对新功能（Change List），优化模型学习策略，使其能分析新功能与旧功能的潜在干扰联系（兼容性），输出更全面的测试用例。

项目成绩

- 效率飞跃： 将原本耗时数周（审阅2周+编写4周）的人工编写过程转化为自动化生成，大幅缩短FW验证周期。
- 质量提升： 提升FW BUG覆盖率与检出率，通过增加引用索引保证用例的全面性与有效性，有效避免问题流入市场端。